Amarillo

MALWARE, CRIMEWARE Y CRIMEN ORGANIZADO

1 ¿QUÉ ES EL MALWARE?

Malware es software o firmware diseñado deliberadamente para realizar acciones no autorizadas y producir efectos adversos sobre un sistema.

Puede utilizarse para:

Robar información • Obtener acceso no autorizado • Espiar • Interrumpir servicios • Extorsionar • Dañar sistemas



2 TIPOS DE MALWARE

- VIRUS

Se incorpora a archivos o programas y puede replicarse cuando estos son ejecutados o compartidos.

Impacto: modificación, corrupción o daño de archivos.

- GUSANO (WORM)

Malware capaz de replicarse y propagarse entre sistemas y redes.

Impacto: propagación rápida y consumo de recursos.

- TROYANO

Se presenta como un archivo o programa legítimo para engañar al usuario.

Impacto: acceso no autorizado, robo de información o instalación de otros malware.

- RANSOMWARE

Bloquea el acceso a sistemas o datos, normalmente mediante cifrado, y exige un pago para intentar recuperar el acceso.

Impacto: extorsión, pérdida de información e interrupción de operaciones.

- SPYWARE

Recopila información de manera oculta y puede enviarla a terceros no autorizados.

Impacto: pérdida de privacidad y robo de información.

- ROOTKIT

Busca mantener acceso no autorizado y ocultar su presencia dentro de un sistema.

Impacto: persistencia y dificultad para detectar al atacante.

- ADWARE

Software que muestra o descarga publicidad automáticamente.

- BOTNET

Red de dispositivos comprometidos que puede ser controlada de manera conjunta.

Usos maliciosos: spam, distribución de malware, ataques DDoS y otras actividades ilícitas.

3 ¿QUÉ ES EL CRIMEWARE?



Crimeware es una clase de malware diseñada específicamente para automatizar o facilitar actividades delictivas en Internet.

Su objetivo puede ser:

Robo de credenciales → Fraude → Robo de datos → Extorsión → Acceso no autorizado → Ganancia económica

ITSJR

4 CRIMEWARE Y CRIMEN ORGANIZADO

El ciberdelito puede organizarse como un ecosistema especializado, donde diferentes actores realizan distintas funciones.

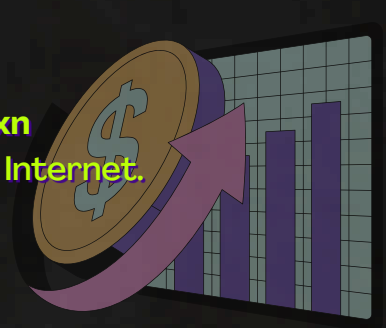


EL CICLO DEL DELITO
Malware
↓
Acceso a sistemas
↓
Robo / fraude / extorsión
↓
Monetización

CYBERCRIME-AS-A-SERVICE
Algunas herramientas, datos y accesos comprometidos pueden ofrecerse como servicios dentro de mercados clandestinos.
Ejemplo: Ransomware-as-a-Service (RaaS)

5 IMPACTO ECONÓMICO

El ciberdelito genera costos por fraude, interrupciones, recuperación de sistemas y robo de información.



FBI en 2025
US$20.877 MIL MILLONES = $375,367,533,061.20mxn
en pérdidas reportadas por delitos relacionados con Internet.
1,008,597 denuncias registradas.

RANSOMWARE
+3,600 denuncias reportadas
US$32.32 MILLONES en pérdidas reportadas

6 IMPACTO SOCIAL



- PERSONAS
Robo de identidad, privacidad e información personal.
- EMPRESAS
Pérdidas económicas e interrupción de operaciones.
- INSTITUCIONES
Afectación de servicios y datos sensibles.
- SOCIEDAD
Menor confianza y mayores costos de seguridad digital.

7 ¿CÓMO PREVENIRLO?

1. Actualiza tus sistemas y aplicaciones.
2. Activa MFA en tus cuentas importantes.
3. Realiza respaldos de información importante.
4. Verifica enlaces y archivos antes de abrirlos.
5. Descarga software de fuentes confiables.



Referencias
- European Union Agency for Cybersecurity. (2025). ENISA threat landscape 2025 [Panorama de amenazas de ENISA 2025]. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025
- Europol. (2025). Steal, deal and repeat: How cybercriminals trade and exploit your data—Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2025 [Robar, negociar y repetir: Cómo los ciberdelincuentes comercian y explotan tus datos]. Publications Office of the European Union. https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/steal-deal-and-repeat-how-cybercriminals-trade-and-exploit-your-data
- Federal Bureau of Investigation, Internet Crime Complaint Center. (2026). 2025 internet crime report [Informe de delitos en Internet 2025]. https://www.ic3.gov/AnnualReport/Reports/2025_IC3Report.pdf
- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). Malware [Software malicioso]. NIST Computer Security Resource Center. https://csrc.nist.gov/glossary/term/malware
- National Initiative for Cybersecurity Careers and Studies. (s. f.). Crimeware [Software utilizado para facilitar el ciberdelito]. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. https://niccs.cisa.gov/about-niccs/glossary

8 RESPONSABILIDAD SOCIAL

LA CIBERSEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS
Prevenir • Identificar • Proteger • Reportar



ITSJR